

PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Direkte Gimbal-Sticksteuerung

Version v0.971 - 2026-10-05

Angabe	Wert
Projektname	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation
Thema	Direkte Gimbal-Sticksteuerung
Erstellungsdatum	2026-10-05
Änderungsdatum	2026-10-05
Verantwortlich	OpenAI ChatGPT - technische Umsetzung im Auftrag des Projekts
Version	v0.971
Status	Umgesetzt; TypeScript-Typprüfung bestanden, WebUI-Bundle in dieser Umgebung wegen fehlender Rollup-Linux-Optionaldependency nicht erzeugbar
Ablageort	DOCUMENTATION/ im Projektarchiv
Referenzen	Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(4).pdf; PotensicProxy_TAF v0.970

1. Ziel der Änderung

Die bisherige Gimbal-Bedienung über einen Zielwinkel-Regelkreis wird für den manuellen Gimbal-Regler durch eine direkte Geschwindigkeitssteuerung ersetzt. Der Gimbal-Regler verhält sich damit wie ein selbstzentrierender Stick: Die aktuelle Auslenkung wird unmittelbar als Gimbal-Achsenwert in Send4AxisData übertragen. Die drei Presets 0°, -45° und -90° bleiben unverändert auf dem bestehenden Gimbal-Settings-Pfad erhalten.

2. Neues Bedienverhalten

- Mittelstellung entspricht Achsenwert 0 und damit keiner manuellen Gimbal-Bewegung.
- Auslenkung nach oben erzeugt einen positiven Gimbal-Achsenwert bis +1000; Auslenkung nach unten einen negativen Wert bis -1000.
- Die Auslenkung wird linear auf die Geschwindigkeit bzw. Stärke des Send4Axis-Gimbal-Kanals abgebildet.
- Beim Loslassen des Reglers springt die Bedienung sofort auf neutral (0) zurück.
- Während der Bedienung sendet der bereits vorhandene Cockpit-Achsenloop weiterhin alle 80 ms Send4AxisData.
- Die direkte Gimbal-Bedienung benötigt keine gültige oder frische Gimbal-Telemetrie. Die Telemetrie wird nur noch zur Anzeige des tatsächlichen Gimbalwinkels verwendet.
- Die Preset-Tasten 0°, -45° und -90° arbeiten weiterhin separat über Function 0x001A und beenden zuvor eine eventuell aktive manuelle Gimbal-Auslenkung.

3. UI-Anpassung

Der vertikale Gimbal-Regler zeigt nicht mehr den Zielwinkelbereich +30° bis -90° an. Stattdessen werden +100 %, 0 und -100 % als direkte Auslenkungsskala verwendet. Die Knopfposition folgt dem aktuell gesendeten Achsenwert und zentriert sich beim Loslassen automatisch.

Vorher	v0.971
Sollwinkel-Anzeige	Tempo-/Auslenkungsanzeige in Prozent

Regler bleibt auf Zielposition	Regler kehrt beim Loslassen in die Mitte zurück
Ziel + Ist	Tempo + Istwinkel
Status „Fährt stufenlos / Erreicht“	Status „Fährt aufwärts / Fährt abwärts / Neutral / Bereit“

4. Technische Umsetzung

GimbalControl.vue berechnet aus der Pointer-Position direkt einen Wert von -1000 bis +1000.

DroneControlService.setDirectGimbalCommand() schreibt diesen Wert ohne Soll-/Ist-Regelung in den Gimbal-Control-State. DroneControlService.sendJoysticks() übergibt den Wert anschließend unmittelbar an PacketBuilder.buildFourAxisControl(). CockpitView verwendet den vorhandenen 80-ms-Achsenloop und stoppt ihn nach Freigabe des Reglers, sofern keine andere Achse aktiv ist.

Datei	Änderung
webui/src/components/cockpit/GimbalControl.vue	Positionsregler in selbstzentrierenden direkten Gimbal-Stick umgebaut; Prozentanzeige und Istwinkel beibehalten; Presets unverändert.
webui/src/services/DroneControlService.ts	Zielwinkel-Regelkreis entfernt; direkte Gimbal-Achsensteuerung und Neutralisierung ergänzt; Send4Axis übernimmt den direkten Wert.
webui/src/stores/useDroneStore.ts	Gimbal-Modus von continuous auf direct umgestellt; command bleibt -1000..1000.
webui/src/components/cockpit/CockpitView.vue	Aufräumpfad auf stopDirectGimbal() umgestellt; 80-ms-Sendeloop bleibt bestehen.
app/build.gradle.kts	versionCode 44, versionName 0.971.
webui/package.json / package-lock.json	Frontend-Version 0.971.
VERSIONING.md	Projektversion auf 0.971 aktualisiert.

5. Sicherheits- und Abbruchverhalten

- Pointer-Up oder Pointer-Cancel setzt den Gimbal-Befehl sofort auf 0.
- Beim Verlassen des Cockpits wird der direkte Gimbal-Befehl ebenfalls neutralisiert.
- Der Achsenloop sendet nach dem Ende der Bedienung einen neutralen Frame.
- Ein Preset setzt active=false und command=0, bevor das Preset-Kommando gesendet wird.

6. Prüfung

Prüfung	Status	Ergebnis
Vue/TypeScript	Bestanden	vue-tsc --noEmit ohne Fehler.
Quellcode-Referenzen	Bestanden	Keine Referenzen auf setContinuousGimbalTarget(), stopContinuousGimbal() oder continuous-Modus mehr vorhanden.
Vite-Bundle	Umgebungsbedingt nicht ausführbar	Das bereitgestellte node_modules enthält nur Windows-Rollup-Optionalpakete; @rollup/rollup-linux-x64-gnu fehlt. Der Android-preBuild erzeugt das WebUI in einer regulären Buildumgebung erneut.
Android-Build	Nicht erneut vollständig ausgeführt	Der Android-Build hängt am WebUI-preBuild und damit an derselben fehlenden Linux-Rollup-Optionaldependency.

7. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.971	2026-10-05	OpenAI ChatGPT	Umgesetzt	Manuelle Gimbalsteuerung von Zielwinkel-Regelung auf direkten selbstzentrierenden Send4Axis-Stick umgestellt.

8. Auslieferung

- Vollständiges Projektarchiv mit unverändertem Root-Ordner PotensicProxy_TAF/
- ZIP nur mit geänderten bzw. neuen Dateien in Originalstruktur
- Patch der textuellen Quelländerungen
- Englische Commit-Nachricht mit Datum und vollständiger Dateiliste
- Diese Dokumentation als PDF und bearbeitbare DOCX-Datei